

Фильтр пакетов

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	6
2.2	6
2.3	7
2.4	7
2.5	8
2.6	8
2.7	8
2.8	9
2.9	9
2.10	10
2.11	10
2.12	11
2.13	11
2.14	11
2.15	12
2.16	12
2.17	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

Определяем текущую зону по умолчанию. Определяем доступные зоны.
Смотрим службы, доступные на нашем компьютере

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Fri Dec 19 14:44:34 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# irewall-cmd --get-default-zone  
bash: irewall-cmd: command not found...  
root@mayorovd:~# firewall-cmd --get-default-zone  
public  
root@mayorovd:~# firewall-cmd --get-zones  
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work  
root@mayorovd:~# irewall-cmd --get-services  
bash: irewall-cmd: command not found...  
root@mayorovd:~# firewall-cmd --get-services  
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda  
-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 ap  
cupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareo
```

Рисунок 2.1

Определяем доступные службы в текущей зоне

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рисунок 2.2

Вводим две команды для вывода информации. Первая команда выводит информацию для активной зоны, а вторая только для указанной

```

root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

```

Рисунок 2.3

Добавляем сервер VNS в конфигурацию брэндмауэра. Проверяем, добавился ли он

```

root@mayorovd:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

```

Рисунок 2.4

Перезапускаем службу firewall. Проверяем есть ли в конфигурации vnc-сервер. Его нет, так как он был добавлен временным правилом(без permanent)

```

root@mayorovd:~# systemctl restart firewalld
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh

```

Рисунок 2.5

Еще раз добавляем сервер, но уже делаем его постоянным. Проверяем, добавился ли он

```

root@mayorovd:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --p
ermanent
success
root@mayorovd:~# irewall-cmd --list-all
bash: irewall-cmd: command not found...
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh

```

Рисунок 2.6

Перезагружаем конфигурацию firewalld и смотрим конфигурацию времени выполнения

```

root@mayorovd:~# firewall-cmd --reload
success
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server

```

Рисунок 2.7

Добавляем в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола ТСР.
Перезагружаем конфигурацию. Проверяем, добавился ли порт

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --perman
ent
success
root@mayorovd:~# firewall-cmd --reload
success
root@mayorovd:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
```

Рисунок 2.8

Устанавливаем firewall-config.

```
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-config
bash: firewall-config: command not found...
Install package 'firewall-config' to provide command 'fire
wall-config'? [N/y] y

* Waiting in queue...
```

Рисунок 2.9

Нажимаем выпадающее меню рядом с параметром Configuration . Открыва-
ем раскрывающийся список выбираем Permanent. Выбираем зону public и
отмечаем службы http, https и ftp, чтобы включить их.

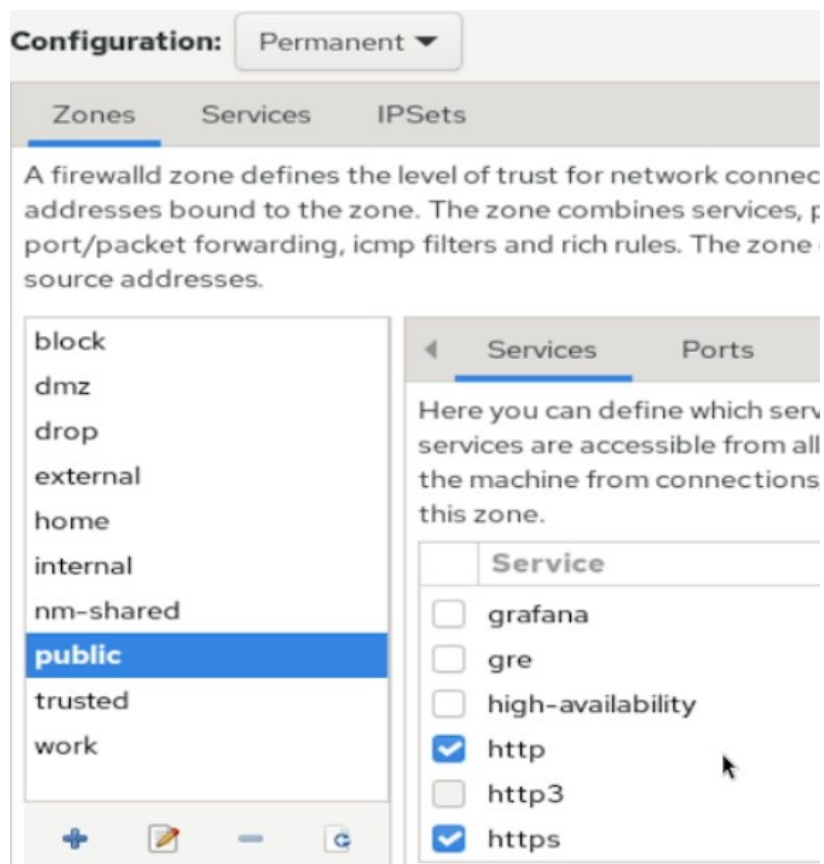


Рисунок 2.10

Выбираем вкладку Ports и на этой вкладке нажимаем Add . Вводим порт 2022 и протокол udp.

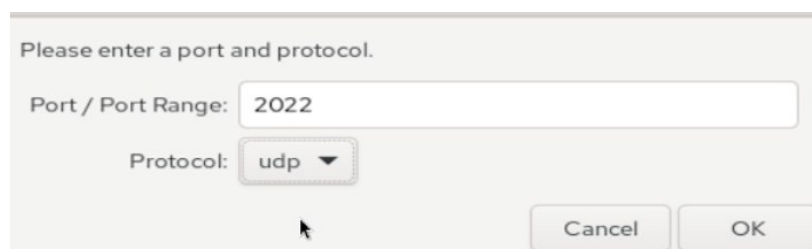


Рисунок 2.11

Вводим команду `firewall-cmd --list-all`.

```
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
```

Рисунок 2.12

Изменения которые мы внесли еще не вступили в силу. Перезагружаем конфигурацию. Снова смотрим список доступных сервисов.

```
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --reload
success
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
```

Рисунок 2.13

Добавляем ручную службу telnet в постоянную конфигурацию

```
root@mayorovd:~# firewall-cmd --permanent --add-service=telnet
```

Рисунок 2.14

В графическом интерфейсе добавляем остальные нужные нам службы

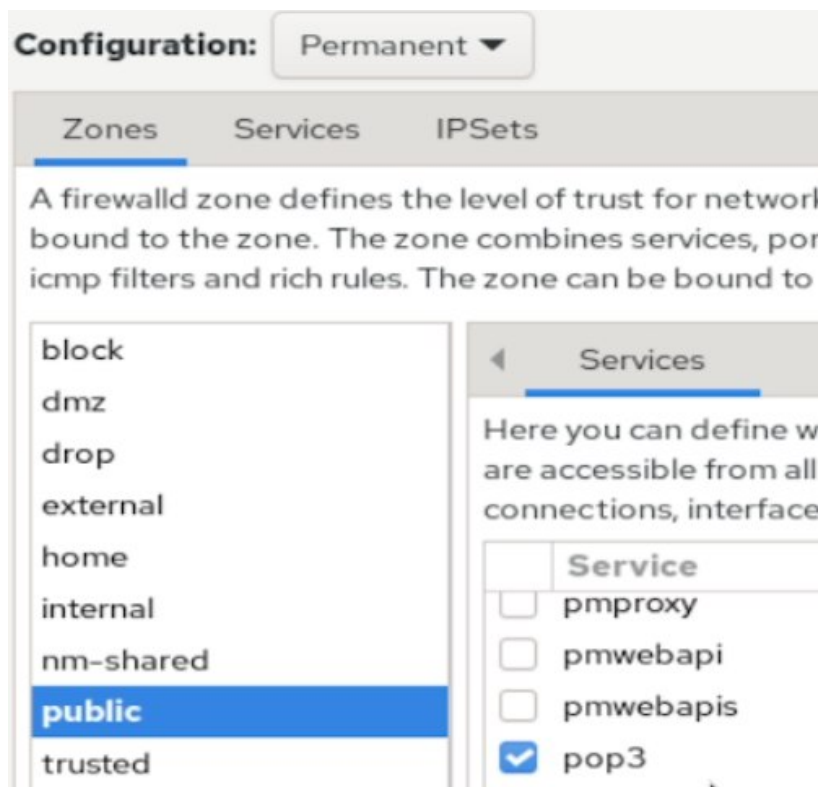


Рисунок 2.15

Выбираем вкладку Ports и на этой вкладке нажимаем Add . Вводим порт 2022 и протокол udp.

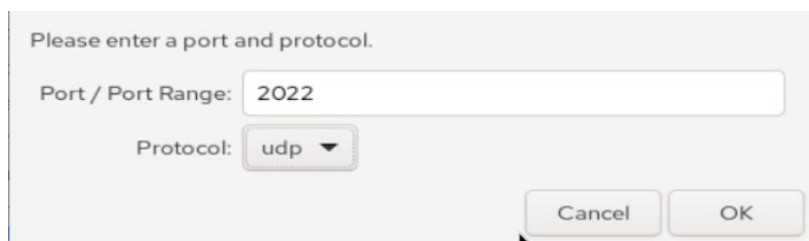


Рисунок 2.16

Перезагружаем конфигурацию. Смотрим список доступных сервисов.

```
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --reload
success
mayorovd@mayorovd:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3
smtp ssh telnet vnc-server
ports: 2022/tcp 2022/udp
```

Рисунок 2.17

3 Выводы

Получены навыки настройки пакетного фильтра в Linux.